全国大学生信息安全竞赛作品赛 · 应用安全（内容安全）

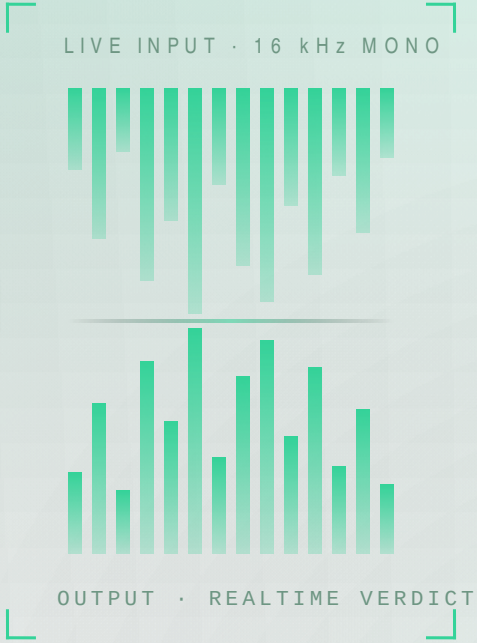
SHIELDEAR · REALTIME AUDIO FORENSICS

SHIELDEAR

声盾

面向 AI 语音诈骗的实时鉴伪反诈平台

> 让每一通「**熟悉的声音**」，都经得起验证。



参赛团队：【团队名称】 · 答辩人：【成员姓名】

2026 年 10 月

一通「熟悉的声音」，可能是 AI 的表演。

SCENE REPLAY

通话场景还原

“

「妈，是我啊，我手机摔坏了，急需八千块周转……」



ⓘ 标注 | 诈骗话术示例，声盾现场合成挑战即用此类文本演示鉴伪。

01 · 克隆成本

分钟级采样 / 个位数人民币

开源声码器与商业克隆服务已消费级化

02 · 受害依据

「声音熟悉」是人际信任中最少被怀疑的一环

03 · 工具现状

通话进行中，普通人没有任何验真手段

《反电信网络诈骗法》2022.12 施行、《互联网信息服务深度合成管理规定》2023.01 施行

—— 治理框架已就位，用户侧验真工具仍缺位

⚠ **反诈的最后一公里，**
发生在接听电话的那几秒。

单点深挖：只回答一个问题。

▽ 以大连理工大学 2022–2024 年九件全国获奖作品（含国家一等奖 2 件）实证归纳的获奖规律校准选题

核心命题

这通电话里的语音，是不是 AI 合成的？

01

单点深挖

题目即卖点，评委三秒理解

02

算法可量化

公开数据集给硬指标

03

热点同频

反诈法与深度合成治理双支点

04

轻量平台

三到四人、可闭环完成

差异化三件套 | ⚡实时流式 | ◉轻量可解释 | ✓反诈存证闭环

五层架构，双端一致。

L1

采集层 CAPTURE

麦克风实时流（AudioWorklet 16kHz） / 文件导入 / TTS 现场合成

→ 统一 16kHz 单声道标准

L2

检测引擎层 ENGINE

ShieldEar 轻量可解释引擎

→ 2s 窗 · 1s 步进 · 50% 重叠，纯 TypeScript 零依赖

L3

判决融合层 FUSION

中值滤波 + 指数平滑 + 能量加权整段判决

→ 静音窗显式排除

L4

业务层 BUSINESS

SHA-256 证据固定 · 案件入库 · 核验报告

L5

展示层 PRESENTATION

单页应用零跳转承载全部演示动线

05 五层架构
采集 → 展示全链路

02 双端一致
浏览器 + 服务端

ISOMORPHIC ENGINE

同构引擎 = 取证级一致性

CLIENT	SERVER
浏览器 · 实时初判	服务端 · 复核存证

浏览器实时初判与服务端复核存证运行**同一份代码**，双端判决可互相验证。

技术栈 STACK

Next.js 16 · TypeScript · Prisma/SQLite · Web Audio API

八维可解释声学特征——每个判决都可审计。

01 4–8 kHz

高频谱平坦度

声码器高频噪声填充 **vs** 自然谐波 - 气流混合形态

02 > 3.25 kHz

高频能量占比

梅尔谱合成器高频能量分布系统性偏移

03 全带

谐波规整度

自然嗓音谐波纯度随生理动态起伏，合成语音异常规整

04 全带

嗓音动力波动

重音与气息的动力变化 **vs** 合成的均匀性

05 全带

谱通量波动度

神经声码器帧边界微观不连续指纹

06 基音

基音微扰

自然声带生理性抖动 **vs** 声码器周期稳定度

07 全带

过零率波动度

辅音元音交替的自然波动 **vs** 合成稳定性

08 4–8 kHz 自研

高频周期性

声码器把谐波延展到高频，自然语音高频以气息噪声为主

✓ 每一维都对应「**自然发声生理**」与「**声码器生成机制**」的物理差异——判决依据可逐特征追溯、可第三方复算。

METHODOLOGY / 数据驱动校准

不拍脑袋——先验与权重全部来自数据



01 DATASET

样本构造

自然类：公开人声录音 **5** 种（含有声书）；合成类：TTS **7** 音色 × **3** 文本 = **20** 段；两类均构造 **300–3400Hz** 电话窄带退化版，合计 **50** 条特征记录。

→

02 PRIOR-FIT

先验拟合

按信道分别取自然类各特征**均值 / 标准差**，z 分数即偏离同信道自然语音的程度。

→

03 WEIGHT-FIT

权重拟合

类加权（自然 **×4**）L2 正则逻辑回归，梯度下降 **4000** 轮；宽带 **8** 特征、窄带时域 **5** 特征。

→

04 VALIDATE

验证

样本内**混淆矩阵** + 自然类**留一法（LOO）**稳定性检验。

数据证伪直觉

0.10
高频谱平坦度 · 类间分离度

→0
拟合权重 · 自动趋零

高频谱平坦度直觉上有效，但实测类间分离度仅 **0.10**，拟合权重自动趋零。

✓ 数据验证自研

1.28
高频周期性 · 类间分离度

0.289
拟合权重 · 显著贡献

高频周期性分离度 **1.28**，获得显著权重 **0.289**。

✦ 校准全流程脚本化（`scripts/fit-weights.ts`），随样本扩展可一键重拟合

EVALUATION / 实测与边界

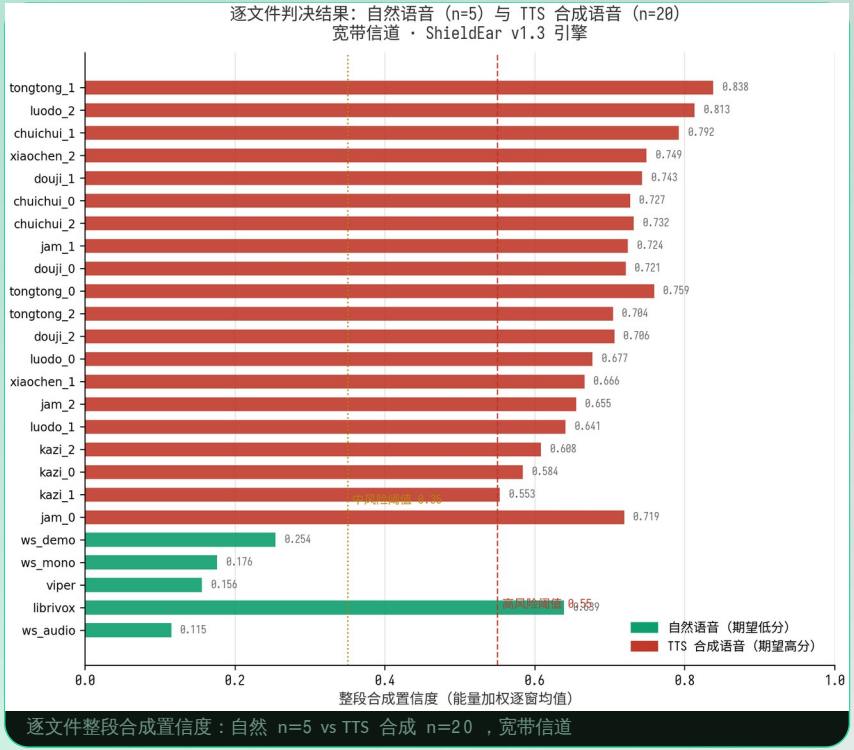
实测结果，如实呈现边界

宽带合成检出
20/20
TTS 合成 n=20

自然语音放行
4/5
自然样本 n=5

RTF 实时因子
0.003–0.015
纯 CPU

判决时延
≤ 1 s
窗口步进主导



逐文件整段合成置信度：自然 n=5 vs TTS 合成 n=20 ，宽带信道

⚠ 诚实边界 HONEST LIMITS

16/20
窄带电话信道检出

300–3400Hz 带宽抹除高频信息，退化如实标注。

有声书
录音棚级自然音存在误判

轻量特征刻画**「生产洁净度」与「人声性」的耦合**，正是深度引擎的直接动机。

✦ 三层评测口径 3-TIER PROTOCOL

权威基准 **EER / t-DCF**（ASVspoof 2019/2021 LA，深度引擎阶段既定指标）

本阶段实测 校准集检出率 + RTF

业务端到端 无头浏览器全流程通过

INNOVATION / 核心创新

四个创新点

01

从离线检测到通话级实时流式

既有研究与同方向获奖作品均为**离线文件检测**；声盾滑窗流式管线**边通话边判决、检出即告警**，提前一分钟的告警可能直接阻断一笔转账；**RTF < 0.015** 纯 CPU 可部署普通终端。

02

可解释引擎 + 数据驱动校准

判决可展开为**八维特征相对自然先验的标准化偏离**，逐窗明细与评分权重全部留痕；校准流程**主动证伪无效特征、验证自研特征**，可随样本扩展重拟合。

03

反诈业务闭环

检测 → 告警 → 存证 → 报告 全链路

四级风险分级、可疑片段时间轴、**SHA-256** 证据链、案件编号体系、可导出 PDF 的核验报告，检测结论**无须二次加工**即可进入举报协查流程。

04

双端一致性存证架构

浏览器与服务端运行同一份**同构 TypeScript 引擎**，客户端初判 + 服务端复核互相验证；现场合成挑战以 TTS 原始输出与分析副本**双哈希锚定**，构成无法事后构造的**现场自证**。

LIVE DEMO / 演示动线

三步演示动线——现场可复现，不依赖预置素材

01

TTS CHALLENGE

现场合成挑战

输入任意文本 + 选择音色，平台服务端**当场 TTS 合成**诈骗话术语音。

02

LIVE MONITOR

实时鉴听

外放合成语音同时开启鉴听：波形滚动、逐窗置信度实时刷新、高置信片段即时**红色告警 + 提示音**。

03

EVIDENCE

存证与报告

通话结束自动 **SHA-256** 哈希固定、生成案件编号 **SS-日期-序号**、导出 PDF 核验报告（含时间轴、逐窗明细、特征剖面、证据链）。



声盾单页工作台——实时鉴听 / 文件检测 / 合成挑战三模式

实时鉴听

文件检测

合成挑战

答辩现场全程演示，评审可亲手输入文本验证

LIVE · REPRODUCIBLE · NO PRESET ASSETS

与同方向获奖作品的差异化

对照维度	谛听 2023 · 国家三等奖	白泽 2022 · 国家二等奖	声盾 本作品 · SHIELDEAR
检测对象	离线音频文件	深度伪造视频	实时通话语音流
技术核心	RawGAT-ST+AA-SIST+SE-Res2Net 三网络投票集成	联邦学习训练范式	可解释轻量引擎 + 流式滑窗 + 双端复核
业务形态	事后检测、无业务闭环	训练隐私保护视角	检测告警存证报告闭环
指标口径	EER 0.063% （ASVspoof2019 LA）	论文级指标	RTF 实测 + 校准集检出率 +EER 路线
部署要求	服务器 GPU	多方训练环境	普通 CPU 浏览器即可



检测结果视图——判决卡、逐窗置信度曲线、可解释特征剖面

不在「更低 EER」上与深度模型正面比拼，而在 **实时性、业务闭环与可解释性** 上完成差异化。

从参赛作品到公共工具

01

面向公众

通话验真入口

接到可疑来电开启声盾即得实时提示与可固定证据

适老化延展

老年群体是 AI 语音诈骗高受害人群，大字号高对比语音播报形态，子女可为父母预装

02

面向机构

银行与支付机构

电话渠道大额转账的附加风控信号，高风险通话触发人工复核或延迟到账

反诈中心与基层派出所

核验报告哈希证据链作为群众举报材料标准化载体

内容平台

流式形态可嵌入语音弹幕、语音评论实时审核

03

面向治理

《反电信网络诈骗法》

全民反诈框架的普惠工具落地

《深度合成管理规定》

内容治理的可审计检测实践

证据链设计

为涉诈案件电子材料规范化提供参考

ⓘ 工具定位为辅助验真，结论附带置信度与不确定性说明，不构成执法结论；演示音频均为平台合成或公有领域样本。

后续十二周深化路线

——从轻量引擎到深度集成

W01–W12 · 5 PHASES



第 1–2 周

AASIST 基线复现

按官方流程在 ASVspoof 2019 LA 训练评测， EER 与论文同量级，工程正确性锚点

交付物

EER 同量级基线

第 3–5 周

双网络融合

RawGAT-ST 训练 + 软投票集成 + 消融实验，产出消融表

交付物

消融表

第 6–7 周

ONNX 轻量化

动态量化 CPU 并发推理， RTF<1 ，蒸馏兜底方案

交付物

RTF<1 实测

第 10 周

跨信道评测

ASVspoof 2021 LA + 自建 8kHz 窄带子集 + Rawboost 增强调参

交付物

8kHz 窄带子集

第 11–12 周

联调与答辩

演示排练、测试数据、技术报告与视频定稿

交付物

报告与视频定稿

开源底座

`clovaai/aasist` · `asvspoof-challenge(RawGAT-ST)` · `Rawboost` · `torchaudio/librosa/FFmpeg` · `ONNX Runtime`

——架构已预留 ONNX 替换接口，业务层零改动。

SHIELDEAR

让 AI 无处遁形，
让信任回归真实。

声盾 ShieldEar · 面向 AI 语音诈骗的实时鉴伪反诈平台

◐现场演示就绪　✓证据链可复核　✦引擎代码随作品提交



谢谢聆听，恳请各位评委批评指正 —— 参赛团队：【团队名称】 · 2026 年 10 月